E17 Bir sonraki çember noktasını üret

Kaynak K1000 · Kaynak kare 16:40 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca açı toplamı özdeşliklerini kullanır. Her yeni noktada cos ve sin hesaplamak yerine, eski x,y değerleri ve sabit açı adımıyla ilerleyen bağıntıyı çıkarır.

Soru θ açısına δ ekleyince yeni x,y nasıl bulunur?

Verilenler ve formül

xn=r cosθ; yn=r sinθ
δ: sabit açı adımı; C=cosδ; S=sinδ

$$x(n+1)=C\cdot xn-S\cdot yn$$
$$y(n+1)=S\cdot xn+C\cdot yn$$

Çözüm adımları

1. Açı toplamını aç

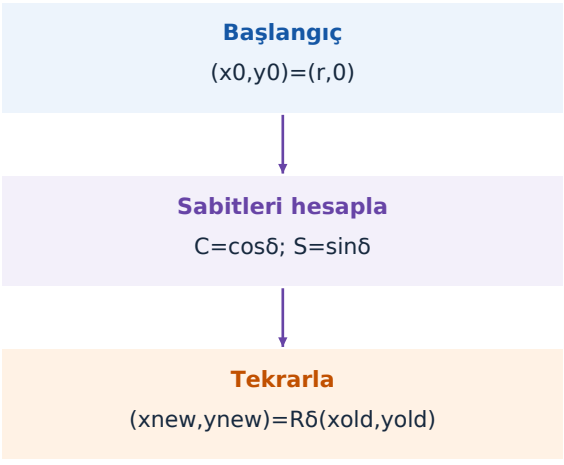
$$\cos(\theta+\delta)=\cos\theta\ C-\sin\theta\ S$$
$$\sin(\theta+\delta)=\sin\theta\ C+\cos\theta\ S$$

2. r ile çarp

$$x(n+1)=r\cos(\theta+\delta)$$
$$y(n+1)=r\sin(\theta+\delta)$$

3. Eski noktayı kullan

```
xnew=C*xold−S*yold
ynew=S*xold+C*yold
```



Bilgi / işlem akışı - şema

Sonuç

Her adım aynı küçük dönmedir.

Kontrol xnew²+ynew²=xold²+yold²; yarıçap korunur.

Bu örneğin sembolleri

n: Nokta sırası; n+1 sonraki nokta.
δ: Slayttaki dθ; sonlu ve sabit açı adımı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

C ve S döngüden önce bir kez hesaplanır. İki yeni değer de aynı eski noktadan üretilmelidir; x'i güncelleyip yeni x ile y hesaplamak bağıntıyı bozar. Sabit katsayıları bir kez hesaplamak işlem yükünü azaltır; bu uygulama yorumu not ekidir.

E18 Sözlü örnek: 30° noktasından 32°ye

Kaynak K1000 · Kaynak kare 16:40 · Hocanın sözlü örneği - sayısal ara hesap not eki

Hocanın anlattığı

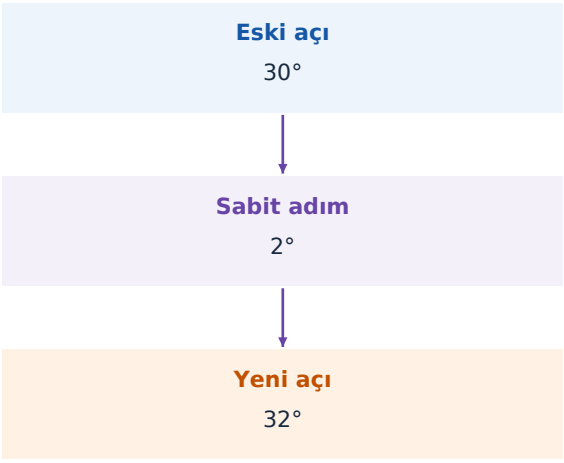
Hoca θ=30° ve dθ=2° örneğini verir. Başlangıç noktası biliniyorsa bir sonraki noktanın önceki koordinatlardan bulunabileceğini anlatır.

Soru r belirtilmemişken 30° noktasının sonraki koordinatlarını r cinsinden bul.

Verilenler ve formül

θ=30°; δ=2°; merkez orijin
xold=r cos30°; yold=r sin30°

$$x_{new}=C\cdot x_{old}-S\cdot y_{old}$$
$$y_{new}=S\cdot x_{old}+C\cdot y_{old}$$



Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. Başlangıcı yaz

xold=(√3/2)r
yold=r/2

2. Adım katsayılarını bul

C=cos2°≈.999390827
S=sin2°≈.034899497

3. Yeni noktayı hesapla

xnew/r=(√3/2)C−S/2≈.848048096
ynew/r=(√3/2)S+C/2≈.529919264

Sonuç

(xnew,ynew)=r(cos32°,sin32°).

Kontrol Doğrudan 30°+2°=32° sonucuyla aynı; norm²/r²=1.

Bu örneğin sembolleri

C,S: Bu örnekte 2°nin cos ve sin değerleri.
r cinsinden: Uzunluklar r ile çarpılı olarak bırakılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca sayısal bir r vermez; r=1 diye yeni ders verisi eklemiyoruz. Katsayıların ondalık hesapları notta tamamlandı. MATLAB'a aktarırken cosd(2)/sind(2) veya cos(2*pi/180)/sin(2*pi/180) kullan.

E19 Merkezi ötelenmiş çemberde yineleme

Kaynak K1000 · Kaynak kare 16:40 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca merkezi orijinde olmayan çember için h ve k merkez koordinatlarını formüle ekler.

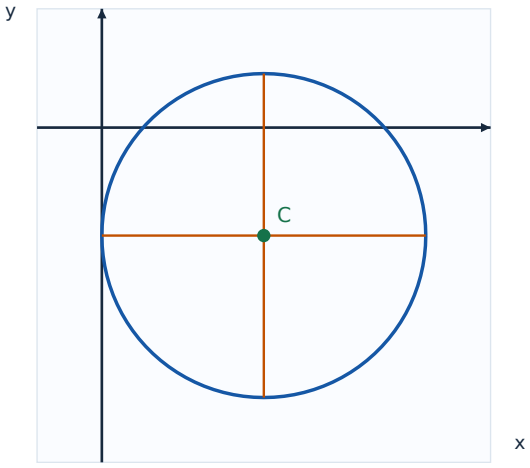
Soru (h,k) çevresinde aynı küçük dönmeyi nasıl uygularız?

Verilenler ve formül

Merkez C0=(h,k)
u=xn−h; v=yn−k; C=cosδ; S=sinδ

xnew=h+C·u−S·v
ynew=k+S·u+C·v

Çember ve merkezi



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Merkeze göre yaz

u=xn−h
v=yn−k

2. Göreli noktayı döndür

unew=C*u−S*v
vnew=S*u+C*v

3. Merkezi geri ekle

xnew=h+unew
ynew=k+vnew

Sonuç

Merkez sabit, nokta çevresinde döner.

Kontrol (xnew−h)²+(ynew−k)²=r².

Bu örneğin sembolleri

h,k: Sabit çember merkezi.
u,v: Merkezden noktaya göreli bileşenler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önce merkezi çıkar, dön, merkezi ekle. Bu, daha önceki bir nokta çevresinde döndürme mantığının çember üretimine uygulanmasıdır. δ sabitse her adımın yay uzunluğu rδ olur; radyan kullanılmalıdır.

E20 Nokta dağılımı neden farklı görünür?

Kaynak K1120 · Kaynak kare 18:40 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca yan yana iki çember çizimindeki noktaların dağılımını karşılaştırır. Parametrik biçimde küçük, sabit açı adımıyla çevre daha düzenli örneklenir.

Soru Eşit x adımı ve eşit açı adımı aynı şey midir?

Verilenler ve formül

Çember üzerinde sonlu nokta listeleri
Aynı r; farklı örnekleme kuralı

```
Açı adımı: δ sabit
Yay: rδ sabit
Kiriş: 2r sin(δ/2)
```



Bilgi / işlem akışı - şema

Bu örneğin sembolleri

Yay: Eğri boyunca uzunluk.
Kiriş: İki eğri noktasını birleştiren doğru parçası.

Çözüm adımları

1. x adımını sabitle

```
x artışı sabit
Kenar bölgelerinde y hızlı değişir.
```

2. Açıyı sabitle

```
θ, θ+δ, θ+2δ, ...
Eşit yay aralıkları oluşur.
```

3. Görseli yorumla

```
Daha küçük adım → daha kısa parçalar
Sonlu çizgi yine tam yay değildir.
```

Sonuç

Örnekleme kuralı çizimin görünüşünü değiştirir.

Kontrol Çember için sabit δ, sabit kiriş uzunluğu da verir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak slayt iki çizimi gösterir; tam nokta sayısı veya açı adımı yazmaz. Bu yüzden görüntüden yeni bir δ değeri çıkarmıyoruz. Formül ve kiriş açıklaması not eki; sonraki elipste eşit açı, eşit yay vermez.

E21 Elipsin parametresi ve nokta sıklığı

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca x=a cosθ, y=b sinθ elipsini ve küçük açı artışının dx,dy etkisini gösterir. 0/π ve π/2/3π/2 yakınlarını ayrı inceler.

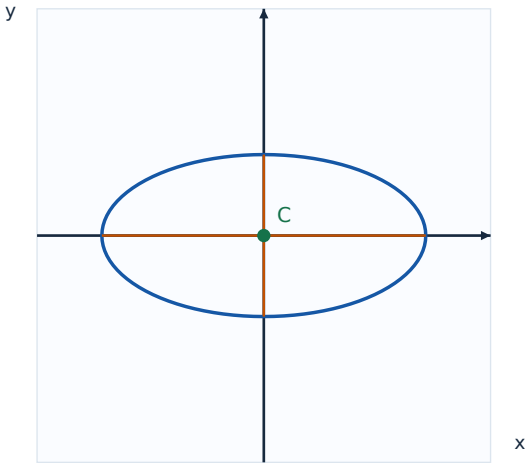
Soru Elipste eşit θ aralığı neden eşit uzaklık oluşturmaz?

Verilenler ve formül

a,b>0: x ve y yönündeki yarı eksenler
Bu sayfada merkez (0,0); δθ küçük

$$x=a\cos\theta;\ y=b\sin\theta$$
$$dx=-a\sin\theta\,d\theta$$
$$dy=b\cos\theta\,d\theta$$

Elips ve yarı eksenler



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

dx,dy: Küçük koordinat değişimleri.

ds: Eğri boyunca küçük uzunluk.

Çözüm adımları

1. θ≈0 veya π çevresi

$$|dx|\approx 0$$
$$|dy|\approx b|d\theta|$$

2. θ≈π/2 veya 3π/2 çevresi

$$|dx|\approx a|d\theta|$$
$$|dy|\approx 0$$

3. Yay hızını karşılaştır

$$ds/d\theta=\sqrt{(a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta)}$$
$$a\neq b \text{ ise sabit değildir.}$$

Sonuç

Eşit parametre, elipste eşit yay demek değildir.

Kontrol a=b=r olursa hız r olur; çember sonucu geri gelir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

dθ küçük değişimi, dx ve dy bunun doğrusal yaklaşımını anlatır. Sonlu adımda tam fark için iki noktayı çıkarmalısın. Son hız formülü bu notun açıklamasıdır; slaytta dx/dy karşılaştırması yapılır.

E22 Elipsi döndür ve merkezine taşı

Kaynak K1320 · Kaynak kare 22:00 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca orijin merkezli elipsin x,y değerlerine dönme uygular; x cos i−y sin i ve x sin i+y cos i ifadelerine (xc,yc) merkezini ekler.

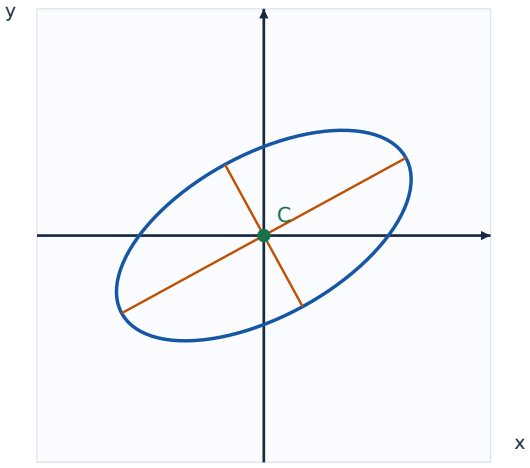
Soru Eksenlere eğik ve merkezi farklı bir elipsi nasıl yazarım?

Verilenler ve formül

Yerel nokta: u=a cosθ; v=b sinθ
φ: slayttaki i yönelim açısı; merkez (h,k)

```
x=h+u cosφ−v sinφ
y=k+u sinφ+v cosφ
```

Elips ve yarı eksenler



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Yerel noktayı üret

```
u=a cosθ
v=b sinθ
```

2. Yönelimi uygula

```
xr=u cosφ−v sinφ
yr=u sinφ+v cosφ
```

3. Merkezi ekle

```
x=h+xr
y=k+yr
```

Sonuç

Önce yerel elips, sonra yönelim ve öteleme.

Kontrol Dönmenin tersiyle bulunan u,v için $u^2/a^2+v^2/b^2=1$.

Bu örneğin sembolleri

φ: Fi; slayttaki i, sabit yönelim açısı.
h,k: Elipsin dünya eksenlerindeki merkezi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

θ eğri üzerindeki noktayı, φ bütün elipsin yönelimini seçer. Bunlar farklı açılardır. Sayısal φ verilmediği için şeklin eğimi şematiktir; yeni bir derece değeri ders verisi sayılmaz.

Kaynak notu Slayt22/23 son satırlarındaki n+1 gösterimini sabit φ ile sürekli aynı noktayı döndürme sanma. Her θ için üretilen yerel nokta bir kez taşınır.

E23 Parabolü iki parametreyle göster

Kaynak K1350 · Kaynak kare 22:30 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

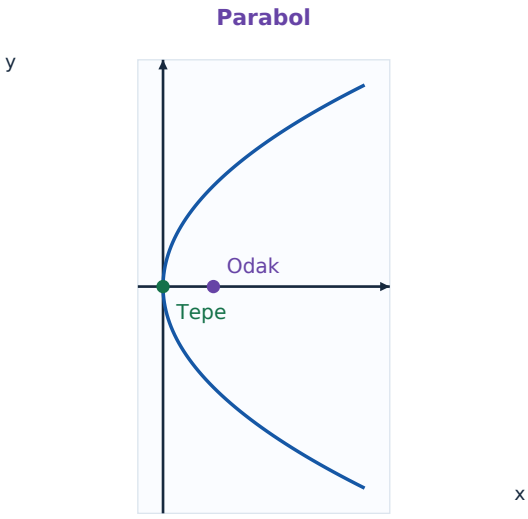
Hoca $y^2=4ax$ için tanjantlı ve polinom biçimlerini verir; çizilecek sınırdan parametrenin üst değerinin bulunmasını açıklar.

Soru $y^2=4ax$ üzerindeki noktayı hangi iki yoldan üretebilirim?

Verilenler ve formül

$a>0$: tepe–odak uzaklığı
Tanjantlı açı θ ile polinom t ayrı parametreler

$x=\tan^2\theta;\ y=\pm 2\sqrt{a}\tan\theta$
$x=at^2;\ y=2at$



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Tanjantlı biçimi dene

$y^2=4a\tan^2\theta=4ax$
$0\le\theta<\pi/2$; ± iki yarıyı seçer.

2. Polinom biçimini dene

$y^2=4a^2t^2=4a(at^2)$
$t\in R$ tüm parabolü tarar.

3. Çizim sınırını bul

$t_{max}=\sqrt{(x_{max}/a)}$
veya $t_{max}=y_{max}/(2a)$

Sonuç

İki farklı parametre aynı parabolü verir.

Kontrol Polinom biçiminde (0,0) tepe; $t=0$ bu noktayı verir.

Bu örneğin sembolleri

a: Bu sayfada odak uzaklığı; genel konik katsayısı değil.

tmax: Çizim için parametrenin üst sınırı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt hem açıya hem polinom parametresine θ diyor; karışmaması için ikincisini t yazdık. t radyan olmak zorunda değildir. İki üst sınır birlikte veriliyorsa ilk bölgede küçük olanı seç; sınırlar arasında tutarlılık kontrolü yap.

Kaynak notu Slayt24 tanjant aralığında $\pi/2$ ucunu dahil gösterir. Tanjant o uçta tanımsızdır; notta açık uç kullanıldı.

E24 Parabolün sonraki noktasını bul

Kaynak K1400 · Kaynak kare 23:20 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca t parametresine sabit adım ekleyip $x=at^2$, $y=2at$ ifadelerini açar; eski noktayı kullanarak yeni noktaya ulaşır.

Soru t yerine t+δ yazınca xnew ve ynew nasıl sadeleşir?

Verilenler ve formül

$x=at^2$; $y=2at$
a sabit; δ sabit parametre adımı

$xnew=x+y\delta+a\delta^2$
$ynew=y+2a\delta$

Çözüm adımları

1. Kareyi aç

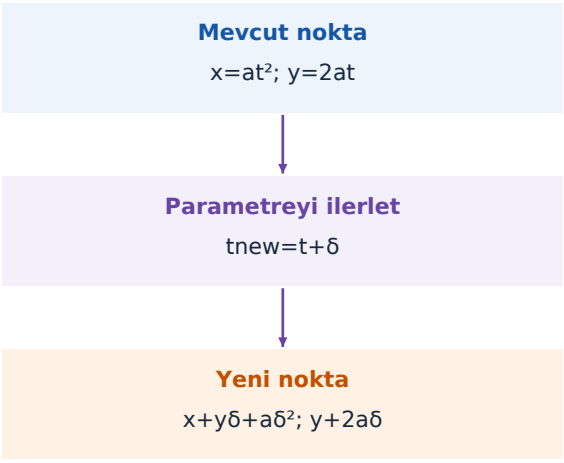
$xnew=a(t+\delta)^2$
$=at^2+2at\delta+a\delta^2$

2. Eski değerleri tanı

$at^2=x;\ 2at=y$
$xnew=x+y\delta+a\delta^2$

3. y değerini ilerlet

$ynew=2a(t+\delta)$
$=y+2a\delta$



Bilgi / işlem akışı - şema

Sonuç

Yeni nokta eski x,y ile hesaplanır.

Kontrol $ynew^2=4a\cdot xnew$; bağıntı tamdır.

Bu örneğin sembolleri

δ: Slaytta dθ; polinom parametresi adımı.
δ²: Adımın karesi; atılmaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada δ küçük olmak zorunda değildir; açılımda δ^2 terimi de tutulduğu için matematiksel eşitlik tamdır. Aynı eski y kullanılmalı. Çizimin daha düzgün görünmesi için adımı küçültmek ayrı bir tercihtir.

E25 P,Q,R ile parabol parçası

Kaynak K1420 · Kaynak kare 23:40 · Kısa genel slayt - uç/kontrol açıklaması not eki

Hocanın anlattığı

Hoca P,Q ve R noktaları üzerinden bir parabol parçası tanımlayan hazır formülü kısa gösterir. P ve Q uçlardır; R yön veren kontrol noktasıdır.

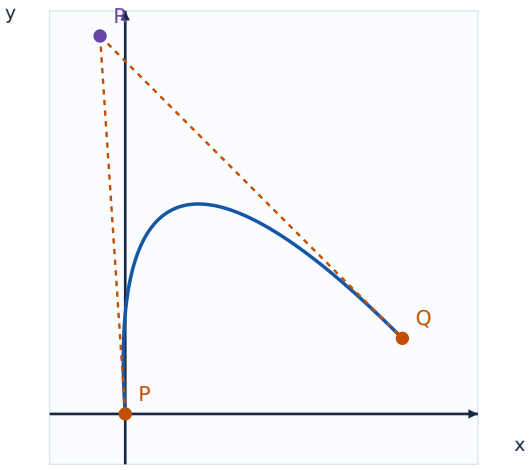
Soru Bu genel formülde P,Q ve R hangi görevi yapar?

Verilenler ve formül

P=(Px,Py); Q=(Qx,Qy); R=(Rx,Ry)
0≤t≤1; bu slaytta sayısal koordinat verilmez

$$B(t)=(1-t)^2P + 2t(1-t)R+t^2Q$$

P ve Q uçları; R kontrol noktası



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Başlangıç ve bitişi dene

$B(0)=P$
$B(1)=Q$

2. Katsayıları aç

$$B(t)=(Q-2R+P)t^2 + 2(R-P)t+P$$

3. Orta parametreyi incele

$B(.5)=.25P+.5R+.25Q$
Genel olarak $B(.5)\neq R$

Sonuç

R kontrol eder; eğri genelde R'den geçmez.

Kontrol Üç ağırlığın toplamı $(1-t)^2+2t(1-t)+t^2=1$.

Bu örneğin sembolleri

B(t): Parametreye göre elde edilen nokta.
R: Uçlara teğet yönleri veren kontrol noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu biçim ikinci dereceden Bézier eğrisidir; bu ad ve ağırlık yorumu not ekidir. P,R,Q doğrusal değilse parabol parçası verir; doğrusal özel durumda çizgiye inebilir. Şekildeki yerleşim ölçüsüzdür; örnek koordinatı uydurulmaz.

E26 Hiperbolün sec ve tan gösterimi

Kaynak K1450 · Kaynak kare 24:10 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ hiperbolü için sec ve tan biçimini verir; açı toplamı özdeşliklerini gösterir.

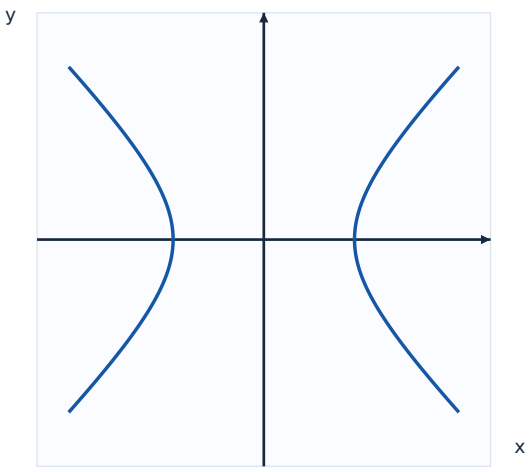
Soru $x=a\sec\theta$ ve $y=b\tan\theta$ neden hiperbol üzerindedir?

Verilenler ve formül

$a,b>0$; sağ üst kol için $0\le\theta<\pi/2$
$\sec\theta=1/\cos\theta$

$$x=a\sec\theta$$
$$y=b\tan\theta$$
$$\sec^2\theta-\tan^2\theta=1$$

Hiperbolün iki kolu



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Yerine koy

$$x^2/a^2-y^2/b^2 =\sec^2\theta-\tan^2\theta=1$$

2. Başlangıcı dene

$\theta=0 \rightarrow (a,0)$

3. Dalları ayır

x işareti: sağ / sol kol
y işareti: üst / alt yarı

Sonuç

İşaret seçimleri farklı kolları verir.

Kontrol $\cos\theta=0$ olan $\theta=\pi/2$ sonlu bir nokta vermez.

Bu örneğin sembolleri

sec: Sekant; 1/cos.
a,b: Pozitif hiperbol uzunluk parametreleri.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

sec kosinüsün çarpımsal tersidir; arccos ile karıştırılmaz. Bu sayfadaki formül bir kolu açıyla üretir. Diğer kollarda işaretleri tutarlı seç; slayttaki ± işaretlerini her adımda rastgele değiştirme.

Kaynak notu Slayt27 π/2 ucunu dahil gösterir; burada sec ve tan tanımsız olduğu için uç hariç tutuldu.

E27 Hiperbolde trigonometrik yineleme

Kaynak K1490 · Kaynak kare 24:50 · Hazır slayt - sağ üst kol için açılım

Hocanın anlattığı

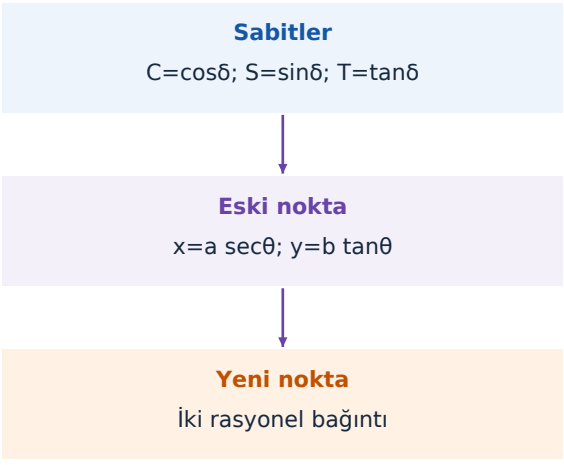
Hoca açı toplamından xnew ve ynew ifadelerini önceki xn,yn değerleriyle yazar.

Soru Sağ üst kolda θ→θ+δ artışını eski noktadan nasıl hesaplarım?

Verilenler ve formül

x=a secθ; y=b tanθ
C=cosδ; S=sinδ; T=tanδ

xnew=b·x/(bC−yS)
ynew=b(y+bT)/(b−yT)



Bilgi / işlem akışı - şema

Bu örneğin sembolleri

C,S,T: Sabit adımın cos, sin, tan değerleri.
Payda: Bölmenin altındaki ifade; sıfır olamaz.

Çözüm adımları

1. sec toplamını aç

sec(θ+δ)=secθ/(C−tanθ S)

2. x sonucunu sadeleştir

tanθ=y/b
xnew=b*x/(b*C−y*S)

3. tan toplamını aç

tan(θ+δ)=(tanθ+T)/(1−tanθ*T)
ynew=b*(y+b*T)/(b−y*T)

Sonuç

Paydalar sıfır değilken sonraki nokta bulunur.

Kontrol Doğrudan a sec(θ+δ), b tan(θ+δ) ile aynı sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bağıntıyı bir işaret dalı için türettik. Negatif dallarda işaretleri gelişigüzel dışarı çarpmak yerine ilgili parametrik biçimden türet. θ+δ, tanımsız sınıra ulaşmamalı. Sonlu bir çizim penceresi için adımı ve son parametreyi ayrıca seç.

E28 Hiperbolik cosh ve sinh biçimi

Kaynak K1550 · Kaynak kare 25:50 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca hiperbolü bu kez x=a coshθ, y=b sinhθ ile gösterir. Toplam özdeşliklerinden önceki noktaya bağlı iki bağıntı çıkarır.

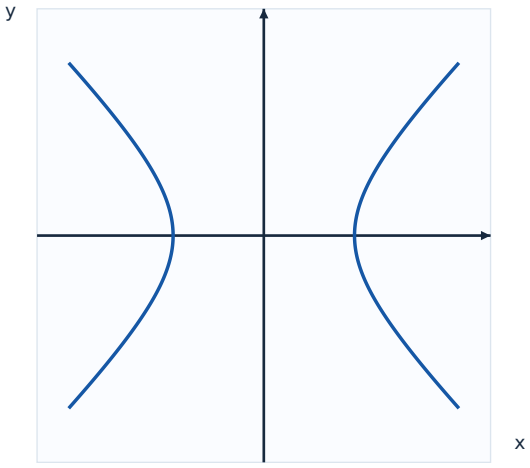
Soru cosh ve sinh kullanınca hangi yineleme oluşur?

Verilenler ve formül

x=a cosh t; y=b sinh t; t∈R
C=coshδ; S=sinhδ

xnew=Cx+(a/b)Sy
ynew=(b/a)Sx+Cy

Hiperbolün iki kolu



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

cosh,sinh: Hiperbolik kosinüs/sinüs.
t: Hiperbolik parametre; slaytta θ.

Çözüm adımları

1. Özdeşliği kullan

cosh(t+δ)=cosht C+sinht S
sinh(t+δ)=sinht C+cosht S

2. Koordinatları yerleştir

cosht=x/a; sinht=y/b

3. Yeni noktayı hesapla

xnew=C*x+(a/b)*S*y
ynew=(b/a)*S*x+C*y

Sonuç

Bu biçim hiperbolün sağ kolunu tarar.

Kontrol $\cosh^2 t-\sinh^2 t=1$; $x_{new}^2/a^2-y_{new}^2/b^2=1$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

cosh/sinh sıradan cos/sin değildir. t burada dönme açısı olarak yorumlanmak zorunda olmayan hiperbolik parametredir. cosh t≥1 olduğundan x≥a; sol kol için x=−a cosh t ayrıca seçilir.

E29 Hiperbolik parametrenin üst sınırı

Kaynak K1550 · Kaynak kare 25:50 · Hazır slayt - ters fonksiyon düzeltmesi notta

Hocanın anlattığı

Hoca θmax için ters hiperbolik kosinüsü, cosh/sinh ifadelerinin üstel açılımlarını ve bir logaritmik bağıntıyı gösterir.

Soru x sınırından tmax bulurken hangi ters fonksiyon kullanılmalı?

Verilenler ve formül

Sağ kol: x=a cosh t; a>0
xmax≥a; t≥0 seçimi

$$t_{max}=\operatorname{arcosh}(x_{max}/a)$$
$$\operatorname{arcosh} u=\ln(u+\sqrt{(u^2-1)})$$

Çözüm adımları

1. Sınırı oranla

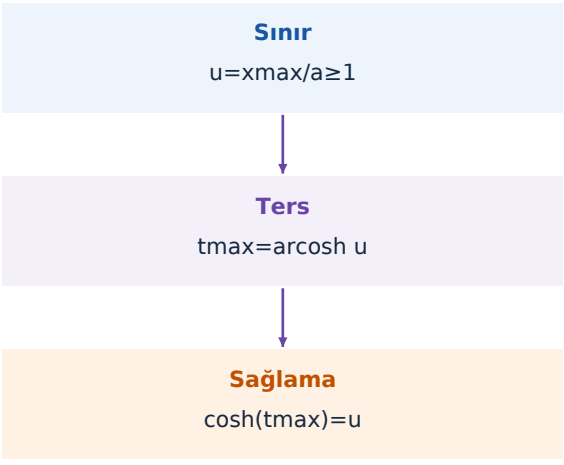
$$\cosh t_{max}=x_{max}/a$$
$$u=x_{max}/a\geq 1$$

2. Ters fonksiyonu uygula

$$t_{max}=\ln(u+\sqrt{(u^2-1)})$$

3. Üstel tanımla kontrol et

$$\cosh\delta=(\exp\delta+\exp(-\delta))/2$$
$$\sinh\delta=(\exp\delta-\exp(-\delta))/2$$



Bilgi / işlem akışı - şema

Sonuç

MATLAB karşılığı acosh(xmax/a).

Kontrol u=1 → arcosh1=0; cosh(arcosh u)=u.

Bu örneğin sembolleri

arcosh: cosh fonksiyonunun t≥0 için tersi.
ln: Doğal logaritma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slaytın xmax=a+c yazımı, c yatayda tepe noktasından ek uzunluksa aynı sınıra dönüşür. c'ye ayrıca odak uzaklığı anlamı yüklemiyoruz. ln doğal logaritma; expδ=e üzeri δ; buradaki e Euler sayısıdır.

Kaynak notu Slayt29 arcosh u yerine [ln(1+u)−ln(u−1)]/2 yazıyor. Bu, u>1 için arccoth u biçimidir; arcosh değildir. Doğru formül notta denetlendi.

E30 Üç noktadan yayı yerel eksende kur

Kaynak K1600 · Kaynak kare 26:40 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

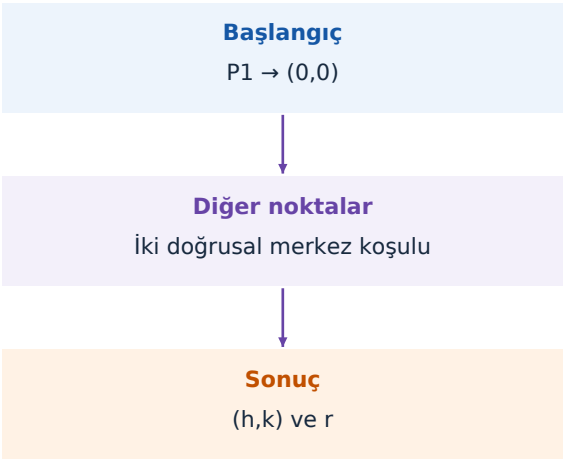
Hoca P1,P2,P3 üzerinden merkezi (h,k), yarıçapı r olan dairenin parametrik olmayan denklemini tekrar yorumlar.

Soru Başlangıç noktası P1'i orijine taşımak merkez hesabını nasıl kolaylaştırır?

Verilenler ve formül

P1=(m,n); diğer iki nokta P2,P3
x′=x−m; y′=y−n

$h'=h-m;\ k'=k-n$
$(x'-h')^2+(y'-k')^2=r^2$



Bilgi / işlem akışı - şema

Bu örneğin sembolleri

m,n: Başlangıç noktasının eski koordinatları.
h′,k′: Yeni eksende merkezin bileşenleri.

Çözüm adımları

1. P1 koşulunu yaz

$P1'=(0,0)$
$h'^2+k'^2=r^2$

2. Diğer koşulları çıkar

$2x2'h'+2y2'k'=x2'^2+y2'^2$
$2x3'h'+2y3'k'=x3'^2+y3'^2$

3. Merkezi geri taşı

$h=h'+m;\ k=k'+n$
$r=\sqrt{(h'^2+k'^2)}$

Sonuç

İki doğrusal denklemle h′,k′ bulunur.

Kontrol Her üç nokta aynı r uzaklığı vermeli; doğrusal noktalar tek çember vermez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada P1 orijindir; önceki genel slaytta aynı rol P0 adındaydı. Nokta adları değişse de çıkarılan denklem aynıdır. Slayt30 şekli ölçü anlatımıdır; bu kayıtta yeni sayısal üçlü için çözüm yapılmaz.

E31 Yayın başlangıç ve bitiş açısını seç

Kaynak K1645 · Kaynak kare 27:25 · Kısa görünen uygulama slaytı - açıklama not eki

Hocanın anlattığı

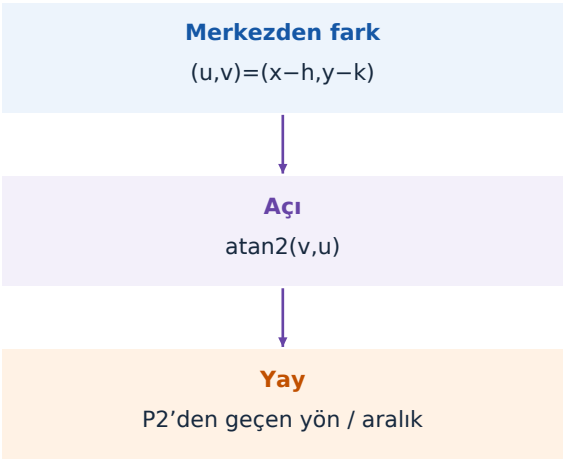
Son uygulama slaytı yerel çember eşitliklerini ve uç açıların tan−1 ile bulunmasını gösterir; hoca ardından MATLAB uygulamasına geçer.

Soru Merkez biliniyorsa çemberin hangi parçasını çizeceğimi nasıl seçerim?

Verilenler ve formül

Merkez C=(h,k); uçlar P1 ve P3
ui=xi−h; vi=yi−k

```
θ1=atan2(v1,u1)
θ3=atan2(v3,u3)
```



Bilgi / işlem akışı - şema

Bu örneğin sembolleri

atan2(v,u): Noktanın dört çeyrekte yön açısı.
θ1,θ3: Seçilen iki ucun merkez açıları.

Çözüm adımları

1. Merkeze göre yaz

```
ui=xi−h
vi=yi−k
```

2. Uç yönleri bul

```
θi=atan2(vi,ui)
```

3. Doğru yayı ayır

```
P2 yönünden geçen açı aralığını seç.
(x,y)=(h+r cosθ,k+r sinθ)
```

Sonuç

Aradaki P2, hangi yayın seçileceğini belirler.

Kontrol İki uç aynı çemberde iki farklı yay tanımlar; P2 seçimi ayırır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

atan(v/u) tek başına hangi çeyrekte olduğunu kaybedebilir ve u=0 bölmesini yapamaz. atan2 iki koordinatı birlikte kullanır. Bu sayfa kısa görülen genel slaytın açıklamasıdır; videoda yeni sayısal açı hesabı yapılmaz.

Kaynak notu Slayt31 ilk merkez koşulunda h'^2 yerine h' görünür; doğru açılım $h'^2+k'^2=r^2$. Slayttaki tan−1 oranına karşı atan2 önerisi not ekidir.

E32 MATLAB: parametrik tam çember

Kaynak K1705 · Kaynak kare 28:25 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca hazır parametrik çember kodunu Not Defteri'nden MATLAB'a aktarır. Orijin merkezli, yarıçapı 1 çemberi çizer; grid on ve axis([-6 6 -6 6]) ile görünüşü düzenler.

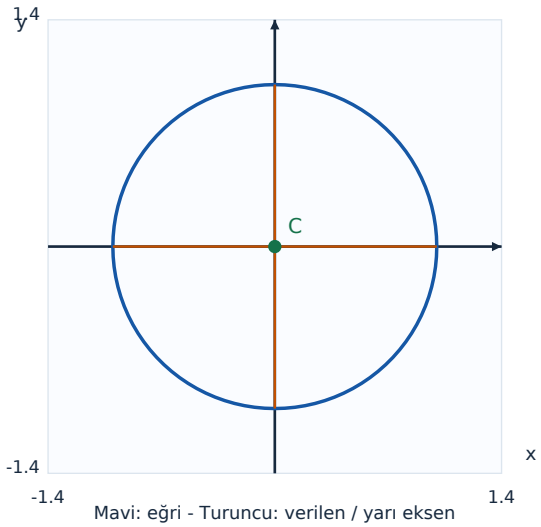
Soru Hazır kodun her satırı ne yapıyor?

Verilenler ve formül

Merkez x=0,y=0; r=1
th=0:pi/50:2*pi → 101 değer

```
xunit=r*cos(th)+x
yunit=r*sin(th)+y
```

Çember ve merkezi



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

:: başlangıç:adım:bitiş ile dizi üretir.

h: plot çıktısı olan çizgi tutamacı.

Çözüm adımları

1. Verileri ve açıyı yaz

```
close all
x=0; y=0; r=1;
th=0:pi/50:2*pi;
```

2. Noktaları üret ve çiz

```
xunit=r*cos(th)+x;
yunit=r*sin(th)+y;
h=plot(xunit,yunit);
```

3. Görünüşü düzenle

```
grid on
axis([-6 6 -6 6])
```

Sonuç

101 nokta, 100 parça ile kapalı çember.

Kontrol Δθ=π/50=3.6°; ilk ve son nokta yaklaşık (1,0).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x ve y burada merkez sayılarıdır; xunit ve yunit çizilecek dizilerdir. h çizgi nesnesinin tutamacıdır; merkez h anlamında kullanılmaz. close all şekil pencerelerini kapatır; eski değişkenleri silmez. Eşit birim görünüşü için axis equal eklenebilir.

Kaynak notu Kaynakta çember pencere oranı nedeniyle elips gibi görünebilir. Not şekli eşit x/y ölçeğiyle yeniden çizildi.

E33 Aynı kodla iki yeni çember

Kaynak K1800 · Kaynak kare 30:00 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca önce merkezi (3,3), yarıçapı 2; sonra merkezi (3,−2), yarıçapı 3 seçer. Her seferinde aynı cos/sin kodunu yeniden çalıştırır.

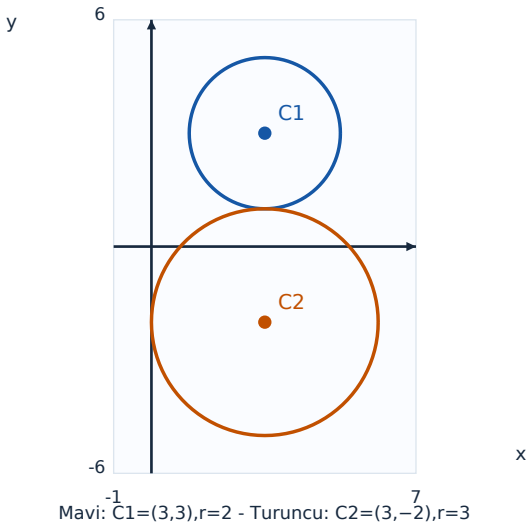
Soru Merkezi ve yarıçapı değiştirince hangi uç değerler değişir?

Verilenler ve formül

Deneme1: x=3,y=3,r=2
Deneme2: x=3,y=−2,r=3

$(xunit-x)^2+(yunit-y)^2=r^2$

Çember ve merkezi



Mavi: C1=(3,3),r=2 - Turuncu: C2=(3,−2),r=3

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

r: Ölçeği belirleyen yarıçap.
x,y: Bu kodda merkez koordinatları.

Çözüm adımları

1. İlk denemenin sınırları

```
Merkez (3,3); r=2
x:1..5; y:1..5
```

2. İkinci denemenin sınırları

```
Merkez (3,−2); r=3
x:0..6; y:−5..1
```

3. Dizileri yeniden hesapla

```
xunit=r*cos(th)+x;
yunit=r*sin(th)+y;
plot(xunit,yunit); grid on
```

Sonuç

Formül aynı; merkez ve ölçek değişir.

Kontrol İkinci denemede sağ uç (6,−2), üst uç (3,1).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yalnız merkez değişkenini değiştirmek eski xunit dizisini güncellemez; formül satırlarını yeniden çalıştırmalısın. Çemberlerin her ikisi de aynı 101 açı değeriyle üretilir. Kaynak axis sınırları −6..6 olarak kalır.

E34 Kareköklü tam çember: iki dal gerekir

Kaynak K1845 · Kaynak kare 30:45 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca parametrik olmayan hazır çember kodunu açar. Bir x değeri için iki y değeri gerektiğini açıklayan kod, alt ve üst yarıları sırayla birleştirir.

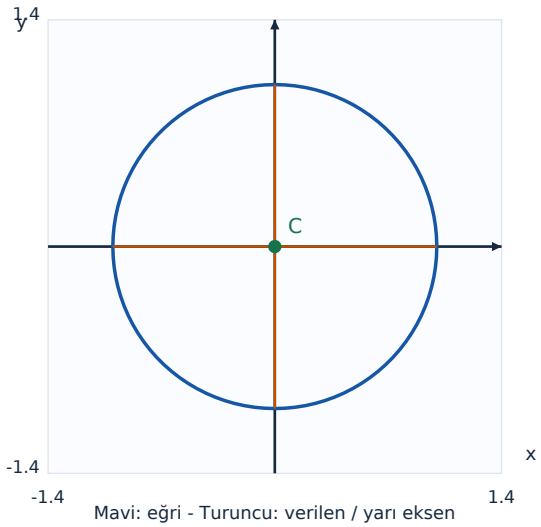
Soru $y=k\pm\sqrt{r^2-(x-h)^2}$ ile tam çember nasıl çizilir?

Verilenler ve formül

Başlangıç: h=0,k=0,r=1
x_res=1e−3=.001

```
X=h−r:.001:h+r
Alt: k−√(r²−(X−h)²)
Üst: k+√(r²−(X−h)²)
```

Çember ve merkezi



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

flip: Diziyi ters sıraya koyar.
N: Tek yarıdaki x örneği sayısı.

Çözüm adımları

1. Geçerli x aralığını seç

```
h=0; k=0; r=1;
xmin=h−r; xmax=h+r;
x_res=1e-3;
```

2. x dizisini kur

```
X=xmin:x_res:xmax;
N=length(X);
```

3. Gidiş ve dönüşü birleştir

```
x=[X flip(X)];
% Alt yarı soldan sağa,
% üst yarı sağdan sola.
```

Sonuç

N=2001; x dizisinde 4002 değer.

Kontrol −1..1 aralığında .001 adım: 2000 aralık, 2001 nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Karekök tek işaretle yalnız yarım çember verir. flip(X) dönüş sırasını ters çevirir; yoksa alt yarının sağ ucundan üst yarının sol ucuna yanlış bağlantı kurulabilir. 1e−3 bilimsel yazımdır: 10 üzeri −3.

E35 Alt ve üst yarının döngüsü

Kaynak K1845 · Kaynak kare 30:45 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

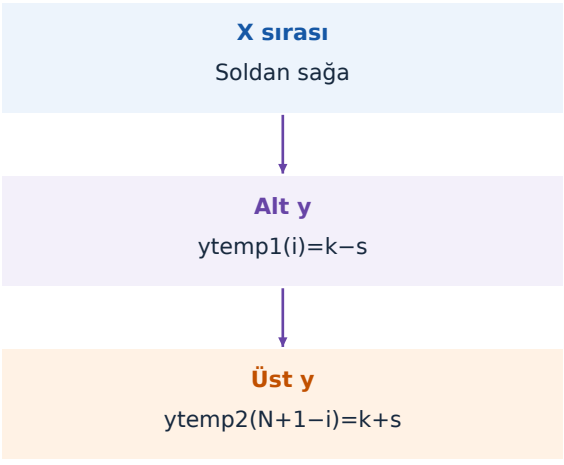
Hazır kod, sqrt ifadesini her X(i) için hesaplar; ytemp1 alt dalı, ters indisli ytemp2 üst dalı oluşturur. Sonra iki dizi birleşir.

Soru ytemp2(N+1−i) neden ters indisle yazılıyor?

Verilenler ve formül

Önceki sayfanın X,N ve x dizileri hazır
x=[X flip(X)] ile eşleşen y listesi gerekli

$$square=\sqrt{(r^2-X(i)^2+2X(i)h-h^2)}$$



Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. Boş dizileri ayır

```
ytemp1=zeros(1,N);
ytemp2=zeros(1,N);
```

2. Her X(i) için hesapla

```
for i=1:1:N
 s=sqrt(r^2-(X(i)-h)^2);
 ytemp1(i)=k-s;
 ytemp2(N+1-i)=k+s;
end
```

3. Birleştir ve çiz

```
y=[ytemp1 ytemp2];
figure(1)
plot(x,y)
```

Sonuç

Alt ve üst yarı doğru sırada kapanır.

Kontrol i=1, üst yarının son hücresine; i=N, ilk hücresine yazar.

Bu örneğin sembolleri

zeros(1,N): N hücreli sıfır satır dizisi.
N+1−i: Üst dalı ters sıraya yerleştiren indis.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak square adlı değişkende açılmış $r^2-X^2+2Xh-h^2$ ifadesini kullanır. Yukarıdaki s ve $(X-h)^2$ aynı matematiğin okunur kısaltmasıdır. Uçlarda çok küçük negatif kayan nokta artığı oluşursa yalnız bu artığı 0'a almak ek iyileştirmedir.

E36 Kareköklü çemberi (3,−2) merkezine taşı

Kaynak K1910 · Kaynak kare 31:50 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca merkez için önce 3,2 deyip y'yi −2 olarak düzeltir; yarıçapı 3 seçerek parametrik olmayan çemberi yeniden çizer. grid on ile görünüşü açar.

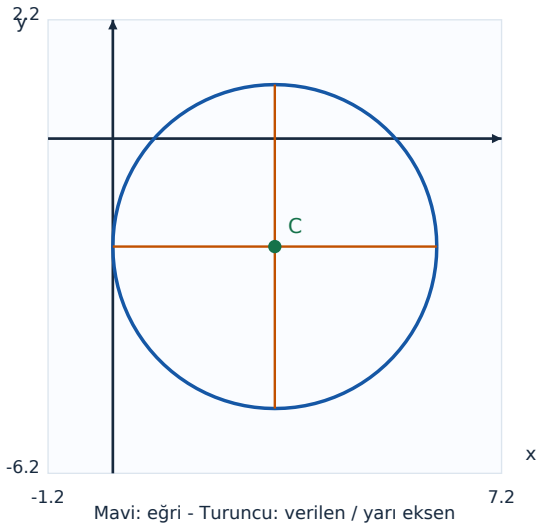
Soru İkinci yöntemin sonucu önceki parametrik çemberle aynı mı?

Verilenler ve formül

h=3; k=−2; r=3
X=0:.001:6; N=6001; c=1.5

$(x-3)^2+(y+2)^2=9$

Çember ve merkezi



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Yeni veriyi yerleştir

```
h=3; k=-2; r=3;
% Önceki iki sayfanın
% X,döngü,çizim adımlarını çalıştır.
```

2. İki dalı hesapla

```
yalt=−2−√(9−(x−3)²)
yüst=−2+√(9−(x−3)²)
```

3. Pencereyi genişlet

```
c=1.5;
axis([h-c*r h+c*r k-c*r k+c*r]);
grid on
```

Sonuç

Aynı merkez ve yarıçaplı tam çember.

Kontrol c=1.5 için sınırlar x:−1.5..7.5, y:−6.5..2.5.

Bu örneğin sembolleri

c: Bu kodda pencere genişletme katsayısı.
axis: Çizim sınırlarını düzenler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

c yalnız görüntü penceresine boşluk ekler; yarıçapı değiştirmez. N=6001 olduğu için birleşik x/y dizileri 12002 elemanlıdır. Kaynakta kısa görülen h=3,k=2,r=1 düzenlemesini tamamlanmış ayrı çizim saymıyoruz; son çalıştırılan değerler 3,−2,3.

E37 MATLAB: merkezi (12.5,10) olan elips

Kaynak K1945 · Kaynak kare 32:25 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca hazır elips kodunu çalıştırır. x yönünde 10–15, y yönünde 2–18 sınırlarını okuyarak yarı eksenlerin 2.5 ve 8 olduğunu açıklar.

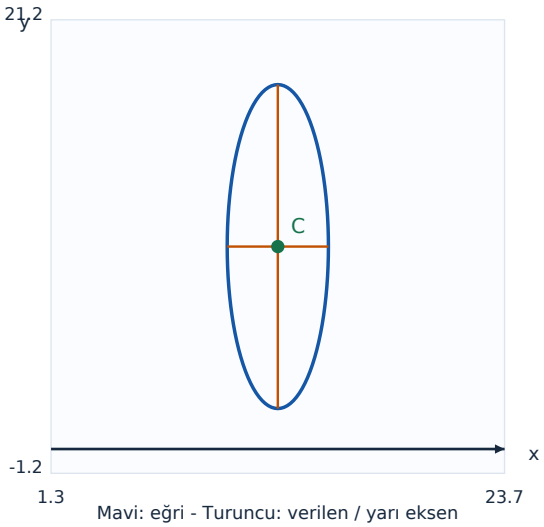
Soru Bu elipsin merkezini ve yarı eksenlerini kodda nasıl kurarız?

Verilenler ve formül

xCenter=12.5; yCenter=10
xRadius=2.5; yRadius=8

$x=12.5+2.5\cos\theta$
$y=10+8\sin\theta$

Elips ve yarı eksenler



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Merkez ve yarı eksenleri yaz

```
xCenter=12.5; yCenter=10;
xRadius=2.5; yRadius=8;
```

2. Açı dizisi ve noktaları üret

```
theta=0:.01:2*pi;
x=xRadius*cos(theta)+xCenter;
y=yRadius*sin(theta)+yCenter;
```

3. Çiz

```
plot(x,y,'LineWidth',3);
axis square
xlim([0 20]); ylim([0 20]);
grid on
```

Sonuç

Merkez (12.5,10); yatay çap 5, düşey çap 16.

Kontrol $(x-12.5)^2/6.25+(y-10)^2/64=1$.

Bu örneğin sembolleri

xRadius,yRadius: Yatay ve düşey yarı eksen.
LineWidth: Çizgi kalınlığının görsel ayarı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Radius burada yarı eksen uzunluğudur; çap bunun iki katıdır. theta=.01 adımla 629 değer üretir; son değer 6.28, 2π'den azdır. Tam sayısal kapanış istersen ilk noktayı sona eklemek not önerisidir.

E38 Elipsin çaplarını ve görünüşünü çiz

Kaynak K1985 · Kaynak kare 33:05 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hazır kod elips üstüne iki kırmızı çap ekler; çizimi kare bir kutuda gösterir ve şekil penceresini büyütür.

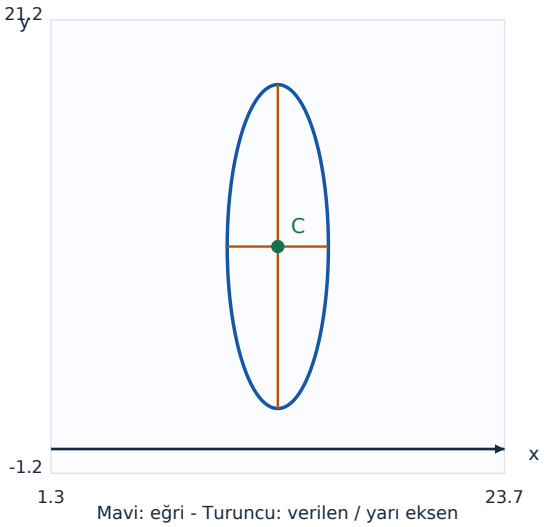
Soru Kırmızı çizgiler hangi iki ucu birleştiriyor?

Verilenler ve formül

Kısaltma: h=xCenter; k=yCenter
a=xRadius; b=yRadius; kaynak 12.5,10,2.5,8

```
Düşey çap: (h,k−b)→(h,k+b)
Yatay çap: (h−a,k)→(h+a,k)
```

Elips ve yarı eksenler



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Düşey çapı ekle

```
hold on
line([h h],[k-b k+b], ...
 'LineWidth',4,'Color',[1 0 0]);
```

2. Yatay çapı ekle

```
line([h-a h+a],[k k], ...
 'LineWidth',4,'Color',[1 0 0]);
```

3. Pencereyi büyüt

```
set(gcf,'Units','Normalized', ...
 'OuterPosition',[0 0 1 1]);
```

Sonuç

Çap çizgileri merkezde kesişir.

Kontrol Düşey uçlar (12.5,2),(12.5,18); yatay uçlar (10,10),(15,10).

Bu örneğin sembolleri

gcf: Geçerli şekil penceresi.
hold on: Sonraki çizgileri mevcut çizime ekle.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

hold on elips dururken çapların eklenmesini sağlar. [1 0 0] kırmızıdır. axis square kutuyu kare yapar; axis equal veri birimlerini eşitler. Bu örnekte x/y pencere aralıkları da eşit olduğu için görünüş ayrıca tutarlıdır.

Kaynak notu Bu sayfa kodu kısaltılmış h,k,a,b adlarıyla açıklar; kaynakta uzun xCenter/yCenter/xRadius/yRadius adları kullanılır.

E39 Elipsin özel durumu: birim çember

Kaynak K2000 · Kaynak kare 33:20 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca merkezi (0,0), x ve y yarı eksenlerini 1 seçer. Elips formülüyle birim çember elde edildiğini gösterir.

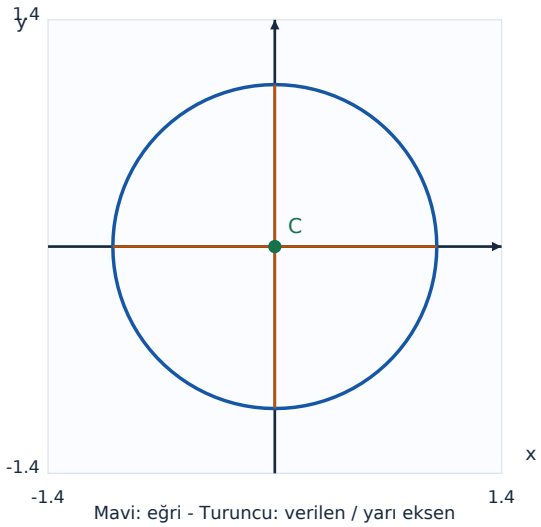
Soru Aynı elips kodu ne zaman çember çizer?

Verilenler ve formül

xCenter=0; yCenter=0
xRadius=yRadius=1

$x=\cos\theta;\ y=\sin\theta$
$x^2+y^2=1$

Çember ve merkezi



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Dört değeri değiştir

```
xCenter=0; yCenter=0;
xRadius=1; yRadius=1;
```

2. Noktaları yeniden üret

```
theta=0:.01:2*pi;
x=cos(theta); y=sin(theta);
plot(x,y,'LineWidth',3);
```

3. Tam çevreyi görünür tut

```
% Not önerisi:
axis equal
xlim([-2 2]); ylim([-2 2]);
grid on
```

Sonuç

Eşit yarı eksenler çember verir.

Kontrol Merkezden her noktanın uzaklığı 1’dir.

Bu örneğin sembolleri

Özel durum: Daha genel bir modelin belirli seçimi.
xlim,ylim: Görünen koordinat aralıkları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak kodunun eski 0..20 sınırları negatif x/y bölümünü kırpar. Hoca görünüşü sonradan genişleterek çevreyi gösterir. Notta yazılan −2..2 sınırı açık bir kolaylaştırma önerisidir; derste girilmiş yeni sınır diye sunulmaz.

Kaynak notu Kırpılmış ilk görünüş formülün yanlış olduğunu göstermez; pencere aralığı bütün eğriyi kapsamıyor olabilir.

E40 Yatay ve dikey elips denemeleri

Kaynak K2030 · Kaynak kare 33:50 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca (3,2) merkezinde önce x yarı ekseni 4, y yarı ekseni 2 seçer; sonra bunları 2 ve 4 yaparak elipsin dikey uzadığını gösterir.

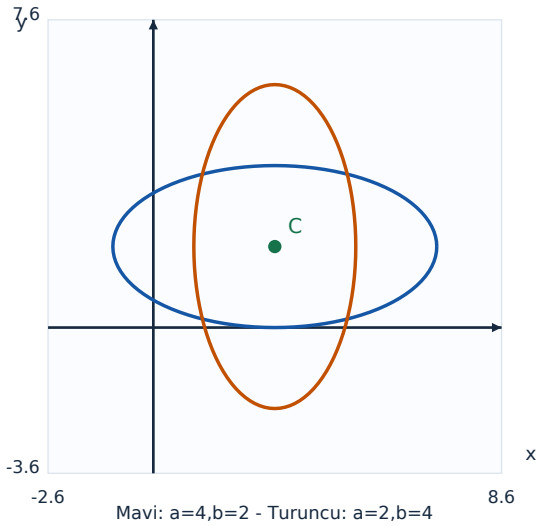
Soru Yarı eksenlerin yerini değiştirmek neyi değiştirir?

Verilenler ve formül

Her iki denemede merkez (3,2)
Yatay: a=4,b=2; düşey: a=2,b=4

$$x=3+a\cos\theta$$
$$y=2+b\sin\theta$$

Elips ve yarı eksenler



Mavi: a=4,b=2 - Turuncu: a=2,b=4

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

a,b: Burada x ve y yarı eksenleri; a'nın büyük olma şartı yok.

Merkez: İki çapın kesişimi; değişmez.

Çözüm adımları

1. Yatay deneme

```
a=4; b=2;
x:−1..7; y:0..4
```

2. Dikey deneme

```
a=2; b=4;
x:1..5; y:−2..6
```

3. Aynı formülü yeniden çalıştır

```
x=3+a*cos(theta);
y=2+b*sin(theta);
plot(x,y,'LineWidth',3);
```

Sonuç

Merkez sabit; uzun eksen yönü değişir.

Kontrol Yatay denklem: $(x-3)^2/16+(y-2)^2/4=1$; düşeyde paydalar yer değiştirir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu iki deneme, eğriye genel bir dönme matrisi uygulamakla aynı kod işlemi değildir; parametre uzunlukları yer değiştiriliyor. Ekranda pencere sınırları elle değiştirilir. Tüm çevreyi görmek için sınırları yukarıdaki uç değerleri kapsayacak seç.

E41 Hiperbol gösterimi: kodun gerçekte yaptığı

Kaynak K2105 · Kaynak kare 35:05 · Kısa hazır kod uygulaması - kapsam ve formül uyarısı

Hocanın anlattığı

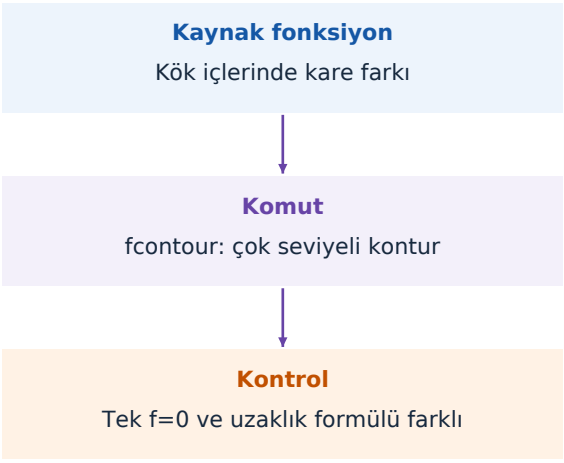
Hoca hazır hyperbola metnini kopyalayıp fcontour ile çok sayıda açık eğri gösterir. Bu kısa uygulamada katsayı veya odak hesabı yapmaz.

Soru Bu hazır kodu tek bir standart hiperbol denklemi diye okuyabilir miyim?

Verilenler ve formül

Kaynak: $f=.4829-(A-B)$
$A=\sqrt{((95-x)^2-y^2)}$; $B=\sqrt{(x^2-y^2)}$

```
f=f(x,y)
Kontur: f(x,y)=sabit seviye
```



Bilgi / işlem akışı - şema

Bu örneğin sembolleri

@(x,y): İki girdili isimsiz fonksiyon tanımı.
.^2: Dizinin her elemanının karesi.

Çözüm adımları

1. Kaynak fonksiyonu tanımla

```
f=@(x,y) .4829-( ...
 sqrt((95-x).^2-(0-y).^2)- ...
 sqrt((0-x).^2-(0-y).^2));
```

2. Kaynak çizimi çağır

```
figure
fcontour(f,[-10 10 -10 10]);
```

3. Anlamını ayır

```
fcontour varsayılan: birçok seviye
Tek f=0 için not önerisi:
% 'LevelList',0 seçilir.
```

Sonuç

Kaynak çıktı çok seviyeli bir kontur çizimidir.

Kontrol x=0,y=1 için ikinci kökün içi −1; bu Öklid uzaklığı değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki odak uzaklığının farkıyla hiperbol kurarken kök içinde karelerin toplamı gerekir; kaynakta fark var. Üstelik fcontour tek başına f=0 çizmez. Bu yüzden ekrandaki eğrileri doğrulanmış tek odak hiperbolü diye adlandırmıyoruz. Kod kaynaktaki haliyle ayrı etiketlendi.

Kaynak notu Uzaklık düzeltmesinde her iki kökte − yerine + gerekir. Aynı 95/.4829 değerleriyle f=0'ın x-tepesi≈47.25855 olur; mevcut −10..10 penceresinde değildir.

E42 Canlı parabol örneğinin sayıları

Kaynak K2125 · Kaynak kare 35:25 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

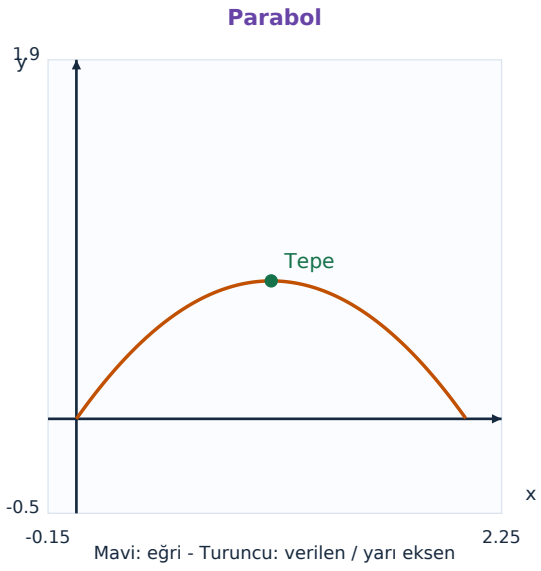
Hoca hazır parabol kodunu çalıştırır. Turuncu çizimde x=0..2.06 aralığında aşağı açılan bir parabol parçası görünür.

Soru Bu kodun tepe noktası ve örnek sayısı nedir?

Verilenler ve formül

x=0:.01:2.06
$y = .73 - .68676(x - 1.031)^2$

```
Tepe: (1.031,.73)
İkinci derece katsayısı <0
```



Bu örneğin sembolleri

.* ve .^: Eleman bazında çarpım ve kuvvet.
[1 .5 0]: Kaynak turuncu RGB rengi.

Çözüm adımları

1. x dizisini kur

```
x=0:.01:2.06;
% 207 örnek
```

2. Eleman bazında y hesapla

```
y=.73-.68676.*(x-1.031).^2;
```

3. Kaynak rengi ve kalınlığıyla çiz

```
plot(x,y,'LineWidth',3, ...
 'Color',[1 .5 0])
```

Sonuç

Aşağı açılan parabol; tepe (1.031,.73).

Kontrol 207 değer,206 aralık; x=1.03 örneğinde y≈.72999931324.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Tepe x=1.031, .01 adımlı listede tam bulunmaz; örneklenmiş en yüksek nokta 1.03'tedir. Formülün tam tepesiyle listedeki tepeyi ayır. .^2 gerekir; x bir dizi olduğundan ^2 matris kuvveti olur. Burada polinom biçim doğrudan kullanılır.

E43 Elipsoit: 3B yüzey ve dersin kapanışı

Kaynak K2150 · Kaynak kare 35:50 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca son olarak ellipsoid ve surf ile üç boyutlu bir elipsoit gösterir; görünüşü döndürür. Ders biter. Videoların yüklenmesi ve vize/ödev biçimi hakkında kısa idari konuşma yapılır.

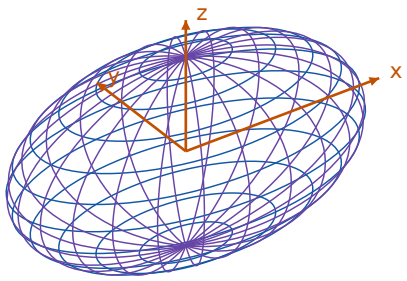
Soru ellipsoid çağrısındaki 5.9,3.25,3.25 ve 30 neyi belirler?

Verilenler ve formül

Merkez (0,0,0)
Yarı eksenler 5.9,3.25,3.25; n=30

$$x^2/5.9^2+y^2/3.25^2 +z^2/3.25^2=1$$

Elipsoit - kaynak yarı eksenleri



C=(0,0,0); a=5.9; b=c=3.25

30×30 yüz - koordinat dizileri31×31

3B bakış şeması; ekrandaki açılar ölçü değildir.

Çözüm adımları

1. Yüzey koordinatlarını üret

```
[x,y,z]=ellipsoid(0,0,0, ...
 5.9,3.25,3.25,30);
```

2. Yüzeyi çiz

```
figure
surf(x,y,z)
axis equal
```

3. Boyutları oku

```
x,y,z: 31×31 matris
Yüz örgüsü: 30×30
Çaplar:11.8,6.5,6.5
```

Sonuç

Üç yarı eksenli 3B yüzey oluşturulur.

Kontrol 5.9≠3.25 olduğu için küre değildir; y/z yarı eksenleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

surf: Koordinat matrislerinden yüzey çizer.
n=30: Her yönde30 yüz;31 örnek koordinatı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

ellipsoid çıktılı çağrı koordinatları üretir; surf bunlardan yüzey çizer. Görünüşü fareyle çevirmek verinin geometrisini değiştirmez. n=30 yarıçap değil, yüz bölümlenmesi değeridir. İdari konuşmada kesin tarih veya teslim ayrıntısı verilmedi; bunlar eklenmedi.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak formüller, işlem sırası ve etiketli ek kontrollerle tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
Bu kayıtta bxy ile önceki 2bxy aynı b değerini mi kullanır?

Çözüm
Hayır. Aynı polinom için yeni b=2×eski b olmalıdır; diğer doğrusal katsayıların yazımı da kontrol edilir.

2. Soru
Δ<0 ifadesi tek başına gerçek çemberi kanıtlar mı?

Çözüm
Hayır. Önce elips türünü belirtir. Çemberde b=0,a=c≠0 ve $r^2>0$ gerekir; boş küme/nokta durumlarını ayır.

3. Soru
P1=(1,1),P2=(2,2),P3=(3,2) için III−II ne verir?

Çözüm
(13+3d+2e+f)−(8+2d+2e+f)=0 →5+d=0 →d=−5.

4. Soru
Aynı örnekte merkez ve yarıçap nedir?

Çözüm
e=−1,f=4; C=(5/2,1/2), $r^2=(25+1-16)/4=5/2$; r=√10/2.

5. Soru
Üç noktayı içeren üst yayı açık y biçiminde yaz.

Çözüm
$y=.5+\sqrt{(2.5-(x-2.5)^2)}$, 1≤x≤3. Alt dal verilen üç noktanın yayı değildir.

6. Soru
Hocanın θ=30°,δ=2° örneğinde sonraki açı ve nokta?

Çözüm
32°; nokta r(cos32°,sin32°)≈(.848048096r,.529919264r). Sayısal r verilmedi.

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak formüller, işlem sırası ve etiketli ek kontrollerle tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
$x=a\cos\theta, y=b\sin\theta$ için $a=b$ olursa ne olur?

Çözüm
$x^2+y^2=a^2$ olan çember oluşur. $a\neq b$ elipsinde eşit açı adımı genel olarak eşit yay vermez.

8. Soru
P,Q uçları ve R kontrolü için B(.5) nedir?

Çözüm
$B(.5)=P/4+R/2+Q/4$. Genelde R değildir; formül R'den geçmeyi zorunlu kılmaz.

9. Soru
0:pi/50:2*pi kaç nokta; 0:.01:2*pi kaç nokta?

Çözüm
İlki 101 nokta / 100 aralık. İkincisi 629 nokta; sonu 6.28, tam 2π değil. Tam kapanış gerekirse ilk noktayı sona ekle.

10. Soru
$h=3, k=-2, r=3$, .001 x adımında N ve birleşik uzunluk?

Çözüm
X=0:.001:6 → N=6001. x=[X flip(X)] ve iki dalı birleştiren y, 12002 elemanlıdır.

11. Soru
Merkez (3,2), xRadius=2, yRadius=4 elipsinin uç aralıkları?

Çözüm
x:1..5, y:−2..6. Tam çaplar 4 ve 8; merkez (3,2) değişmez.

12. Soru
ellipsoid(0,0,0,5.9,3.25,3.25,30) ne üretir?

Çözüm
Üç adet 31×31 koordinat matrisi; 30×30 yüzlük elipsoit. Yarı eksenler 5.9,3.25,3.25. surf yüzeyi çizer; axis equal birimleri eşitler.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

Konu	Kural	Dikkat
Genel konik	$ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$	Önceki 2bxy katsayısıyla karışmaz
Tür seçimi	$\Delta=b^2-4ac$	Gerçeklik ve yozlaşma ayrıca
Çember örneği	$x^2+y^2-5x-y+4=0$	C=(2.5,.5); r=√10/2
Çember adımı	(xnew,ynew)=Rδ(x,y)	Aynı eski x ve y kullanılmalı
Elips	$x=h+a\cos\theta$; $y=k+b\sin\theta$	Eşit açı genel olarak eşit yay değil
Parabol	$x=at^2$; $y=2at$	xnew=x+yδ+aδ²
Hiperbol	$x=a\cosh t$; $y=b\sinh t$	arcosh u=ln(u+√(u²−1))
MATLAB	Parametrik ve iki karekök dalı	Merkez, yarıçap ve dizi sırası
Elipsoit	Yarı eksenler5.9,3.25,3.25	n=30; koordinat matrisleri31×31

Kaynak farklarını yerinde oku
Slayt11 ters katsayı işaretleri;12 hiperbol yarı ekseni;13 parabol katsayıları;14 elipsin artı işareti;17 doğrusal katsayı etiketi;29 arcosh bağıntısı;31 kare açılımı, ilgili çözümün yanında açıklandı.

Kodun yaptığı ile hedefi ayır
fcontour kaynak kodu çok seviyeli konturdur; kök içinde kare farkları Öklid uzaklığı değildir. MATLAB bu çalışma ortamında çalıştırılmadı; diziler, geometrik koşullar ve sonuçlar bağımsız sayısal hesapla doğrulandı.

Sınırlar ve devam
Çember x=3,y=−2,r=3; elips(12.5,10;2.5,8), birim çember ve(3,2;4,2)/(3,2;2,4) denemeleri korundu. Son elipsoitle ders biter; idari konuşmada kesin vize/ödev tarihi verilmez.